

Отчет о выполнении

Лабораторной работы №3

**«Моделирование правдивого аукциона продажи 5
товаров»**

Выполнена:

студентом А-09-21

Аристарховым Дмитрием

Москва

2025

Цель работы:

1. Реализовать алгоритм распределения и оплаты в правдивом аукционе при продаже **5 одинаковых товаров**.
2. Исследовать влияние стратегии участника на **его полезность и вероятность выигрыша**, при изменении размера ставки относительно его внутренней оценки товара v_i .

Реализация алгоритма

1. Использован **обобщённый аукцион второй цены**:
 - a. Участникам присваиваются товары по убыванию ставок.
 - b. Победители (5 человек) платят **единую "очистную" цену**, равную **6-й по величине ставке**.
2. Реализована модель с входными ставками от 10 до 25 случайных целых чисел от 1 до 50.
3. Алгоритм возвращает три массива:
 - a. x_i — распределение товаров (0 или 1),
 - b. p_i — платежи,
 - c. u_i — полезности (выигрыш от участия в аукционе).

Моделирование стратегий участника

Для одного фиксированного участника были исследованы следующие стратегии ставок:

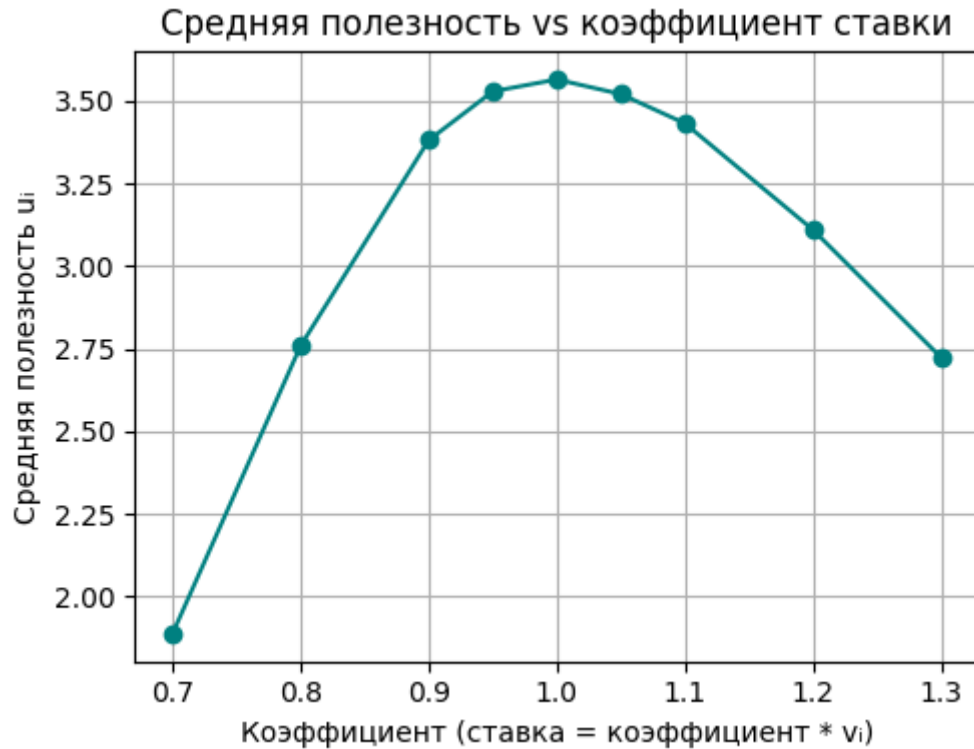
$$b_i = m * v_i, \text{ где } m \in \{0.7, 0.8, 0.9, 0.95, 1.0, 1.05, 1.1, 1.2, 1.3\}$$

Выполнено:

1. Проведено **2000 симуляций**: для каждого v_i и каждой стратегии b_i .
2. Сохранялись:
 - o Факт выигрыша,
 - o Полученная полезность u_i .

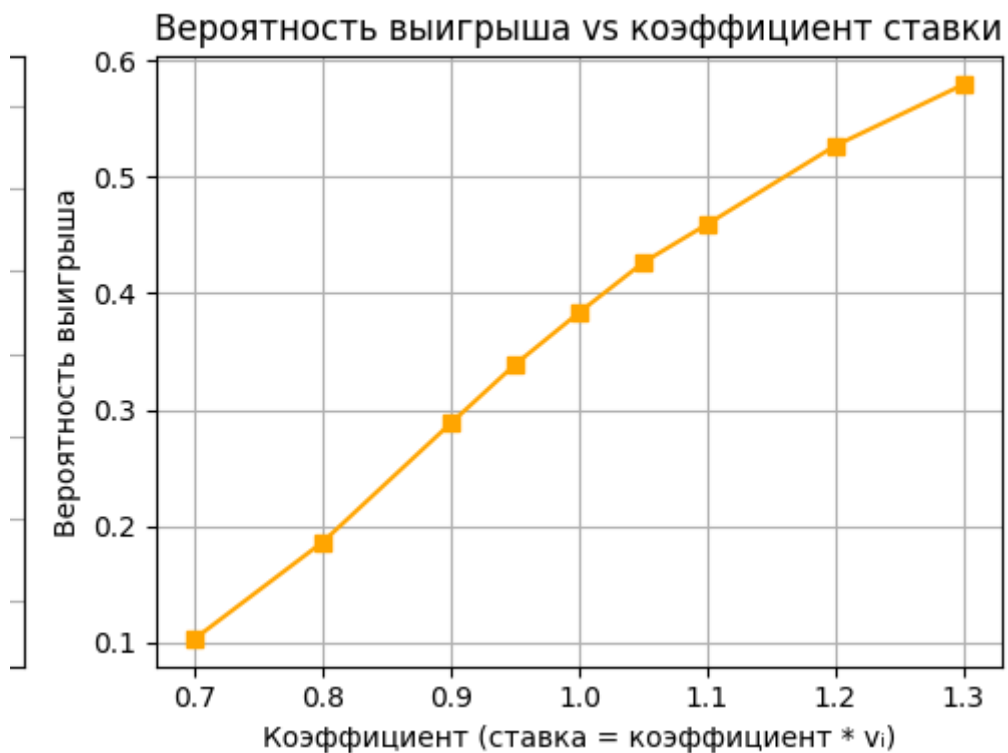
Результаты визуализации

1. Средняя полезность:



1. На графике зависимости полезности от коэффициента m наблюдается **максимум при $m \approx 1.0$** .
2. Это подтверждает теоретический вывод о том, что **наилучшая стратегия — правдивая** ($b_i = v_i$).

2. Вероятность выигрыша:



- Вероятность выигрыша **возрастает** при увеличении коэффициента m .
- Однако слишком высокая ставка уменьшает полезность из-за увеличенного платежа (переплаты).

Выводы

1. **Алгоритм правдивого аукциона** (обобщённого аукциона второй цены) корректно реализует доминирующую стратегию — честную ставку.
2. **Моделирование подтвердило:** при $b_i = v_i$ достигается оптимальный баланс между вероятностью выигрыша и полезностью.
3. **Завышение** ставки приводит к риску переплаты, **занижение** — к потере шанса на выигрыш.
4. Система стимулирует участников **действовать правдиво**, что соответствует **равновесию по Нэшу**